

Control N.º 2

Álgebra y resolución de ecuaciones

Nombre: _____

Curso: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

$$ax^{2n} + bx^n + c = 0$$

$$\frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x = 6 \Rightarrow u^2 + u - 6 = 0$$

Instrucciones: Resuelva cada ejercicio mostrando un desarrollo algebraico claro y ordenado. Simplifique sus resultados cuando corresponda e indique las restricciones de dominio necesarias.

Problema 1 — Ecuación racional

Resuelva la siguiente ecuación:

$$\frac{2x+7}{3} - \frac{2(x^2-4)}{5x} - \frac{4x^2-6}{15x} = \frac{7x^2+6}{3x^2}$$

Desarrollo:

10) $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\frac{2x+7}{3} - \frac{2(x^2-4)}{5x} - \frac{4x^2-6}{15x} = \frac{7x^2+6}{3x^2}$$

$$5x^3(2x+7) - 6x^2(x^2-4) - x(4x^2-6) = 5x(7x^2+6)$$

Problema 2 — Ecuación polinómica factorizada

Determine el conjunto solución de la ecuación:

$$(x+1)^2(x-2) + (x+2)(x-1)(x+1) = (2x+13)(x-1)(x-2)$$

Desarrollo:

$$(x+1)((x+1)(x-2) + (x+2)(x-1)) - (2x+13)(x-1)(x-2) = 0$$

$$(x+1)(x^2 - 2x + x^2 + x - 2) - (2x+13)(x-1)(x-2) = 0$$

$$2(x+1)(x^2 - 2) - (2x+13)(x^2 - 3x + 2) = 0$$

$$2x^3 - 4x + 2x^2 - 4 - (2x^3 + 6x^2 - 4x - 13x^2 + 39x + 26) = 0$$

$$-5x^2 + 31x - 30 = 0$$

Problema 3 — Aplicación: caja sin tapa

Una lámina rectangular de aluminio de perímetro 96 cm se utiliza para confeccionar una caja sin tapa. Para ello se corta un cuadrado de 4 cm de lado en cada esquina y se sueldan los bordes.

¿Cuáles son las dimensiones de la lámina usada si el volumen de la caja es de 768 cm^3 ?

Desarrollo:

Problema 4 — Ecuación con radicales

Resuelva la ecuación:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt[3]{x}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}.$$

Desarrollo:

Problema 5 — Ecuación exponencial

Resuelva la ecuación:

$$\frac{5^x - 5^{-x}}{2} = 3.$$

Desarrollo:

Problema 6 — Ecuación logarítmica

Resuelva la siguiente ecuación, considerando previamente las restricciones de dominio:

$$\log_2(x+1) = 3 - \log_2(x-1).$$

Desarrollo:

(0) Restricciones

$$x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$$

$$x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$\therefore x \in]1, +\infty[$$

$$(1) \log_2((x+1)(x-1)) = 3/2$$

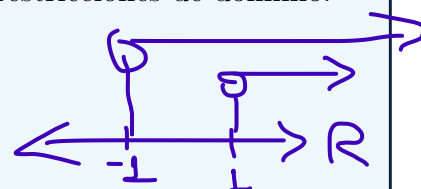
$$(x+1)(x-1) = 2^3$$

$$x^2 - 1 = 8 \quad | +1$$

$$x^2 = 9$$

$$x = 3, \text{ pues } x \in]1, +\infty[$$

$$\therefore C_5 = \{3\}.$$



Revise sus procedimientos y respuestas antes de entregar.